

회의록

회의일시: 미기재

참석자: 화자 1(지도교수), 화자 2(학생), 화자 3(학생), 화자 4(학생)

회의목적: 오픈소스 경진대회 발표 준비 점검 및 피드백

주요 논의 및 결정 사항

1. 기존 발표자료 피드백 및 개선방향

• 현황/배경

- 타 대학 발표자료 3건(전국 대회 수준)을 검토한 결과, 현재 작성한 발표자료의 퀄리티와 스토리라인이 부족한 상황
- 데이터 사이언스 내용보다 소프트웨어/컴퓨터 공학 내용에 치중되어 있으며, 그마저도 개략적으로만 작성됨
- AI를 활용해 작성한 흔적이 너무 명확하고 성의가 부족해 보임

• 주요 내용

- 교수: "여기서 잘해봤자 우물 안 개구리. 전국 대회에서는 3-4학년 학생들끼리 경쟁하는데, 현재 수준으로는 예선 탈락각"
- 교수: "장표가 너무 조잡하고, 공백이 많으며, 글씨 크기가 작고 자간 조정이 안 됨"
- 교수: "발표자료는 스크립트가 아니라 핵심만 보여주는 것. 불필요한 내용을 다 넣지 말 것"
- 벤치마킹 자료 분석: 삼성 등 우수 사례는 임팩트 있게 문제를 제시하고, 깔끔한 디자인과 통일성 유지

• 결정 사항

- 발표자료 전면 재작성: 조잡함 제거, 핵심 내용만 강조, 시각적 통일성 확보
 - 데이터 분석 내용 강화: 데이터 수집, 전처리, 모델링에 집중 투자
 - 수학적 수식 포함: 다른 학과와 차별화를 위해 알고리즘 수식을 1~2개 포함 (단, 쉽게 설명)
-

2. 오픈소스 활용 강조 전략

• 현황/배경

- 오픈소스 경진대회의 목적은 오픈소스를 얼마나 잘 활용했는지 보여주는 것
- 현재 발표자료에는 오픈소스 활용 내용이 단편적으로만 언급되어 있음

• 주요 내용

- 교수: "오픈소스 경진대회와 캡스톤 디자인의 목적이 다름. 오픈소스를 어떻게 조합했는지가 핵심"
- Data Wrangler(VS Code Extension) 사례: GitHub에서 검색하여 오픈소스 설명, 선택 이유, 활용 방법을 명확히 제시해야 함
- 학생: "Data Wrangler를 사용한 이유는 코딩 작업 없이 데이터 요약, 타입, 그룹값 등을 빠르게 확인할 수 있어서"

- 교수: "각 단계마다 어떤 오픈소스를 왜 선택했는지 반복적으로 강조. 전처리, EDA, 모델링 등 각 과정에서 사용한 오픈소스와 선택 근거를 명시"

- **결정 사항**

- 오픈소스 라이브러리 목록을 한 장으로 정리하되, 두괄식으로 먼저 제시
- 발표 과정에서 각 단계별로 "이 오픈소스를 왜 선택했는지" 반복적으로 설명
- 오픈소스별 선택 이유 정리: GitHub Star 수, 기능 우수성, VS Code Extension 지원 여부 등 구체적 근거 마련

3. 발표자료 구성 및 스토리라인 개선

- **현황/배경**

- 초반 문제 제기 부분이 약하고, 임팩트가 부족함
- 변수 선정, Feature Engineering, 모델링 설명이 논리적 타당성 부족

- **주요 내용**

- **문제 제기 강화**

- 교수: "첫 장과 두 번째 장에서 임팩트 있게 문제를 제시하고 해결 방안을 보여줘야 함"
- 뉴스 스크랩, 언론 보도 건수(30~40건), 관련 논문 수(10여 편) 등 근거 자료 명시
- "이런 문제가 심각하다"는 증거를 제시하여 발표 초반에 청중의 관심을 확보

- **변수 선정 및 Feature Engineering**

- 학생(화자3): "이미 가설을 세우고 변수를 선정했기 때문에 Feature Engineering보다는 논리적 타당성 중심"
- 교수: "변수 선정 근거를 선행 연구, 문헌 조사, 언론 보도 등으로 보강하고, Feature Engineering 시간을 절약했다는 스토리로 전환"

- **임베딩 과정 상세화**

- 학생(화자4): "Sentence-BERT 알고리즘 사용, 토큰나이징, 임베딩, 지표 산출 과정 설명 필요"
- 교수: "임베딩 부분에 시간을 투자하고, 수학적 수식 포함. 코사인 유사도 같은 기본 수식 대신 더 고급 수식 사용"

- **시스템 아키텍처 개선**

- 기존 아키텍처 다이어그램이 조잡하고 방향성이 불명확함
- 레이어 방식(계층 구조)으로 재구성: Raw Data → Database/Data Warehouse → Service Layer → Dashboard 순으로 시각화
- Docker, Frontend, Backend, Pipeline, 운영 DB, Data Warehouse 각각 한 장씩 할애하여 구체적으로 설명

- **검증 및 결과 페이지 개선**

- 기존 검증 페이지 3장이 조잡하고 핵심이 불명확함
- 중요한 결과값만 강조하고, 색상/그래프로 시각적 임팩트 강화
- P-value 0.05 같은 기초적인 내용은 그래프로 표현하지 말고 텍스트로 간략히 언급

- 기대효과 및 활용방안

- 학생과 선생님 관점으로 구분하여 각각의 기대효과 제시
- 예: 학생 - 논문 독창성 체크 가능 / 선생님 - 시간/인력/예산 절약
- 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교별로 활용도 차이가 명확하면 구분하여 설명

- 결정 사항

- 문제 제기 부분을 4장 정도로 확대하고, 근거 자료(뉴스, 논문) 강화
 - 시스템 아키텍처를 레이어 방식으로 재작성하고, AI 도구(ChatGPT 등) 활용하여 초안 작성
 - 검증/결과 페이지는 1~2장으로 축소하고, 핵심 지표만 시각적으로 강조
 - 기대효과를 학생/선생님 관점으로 나누어 한 페이지에 구성
-

4. 기술 선택 근거 정리 및 질의응답 대비

- 현황/배경

- 심사위원들이 다양한 전공 출신(전기제어, 컴퓨터 등)이므로 예상치 못한 질문 가능
- 기술 선택 이유에 대한 명확한 답변 준비 필요

- 주요 내용

- **Vue.js 선택 이유**

- SPA(Single Page Application) 방식으로 화면 전환이 빠르고 컴포넌트 재사용 가능
- 페이지가 많아 화면 전환이 빈번한 경우 MPA보다 효율적
- 모바일/태블릿 대응 용이 (HTML5 기반, 반응형 웹)

- **MySQL 선택 이유**

- 범용적이고 오픈소스이며, 수업에서 학습하여 익숙함
- 정형화된 RDBMS로 적합성 높음

- **FastAPI 선택 이유**

- Python 기반으로 데이터 분석과 호환성 좋음
- Spring Framework보다 경량화되어 빠른 응답 속도 확보
- 대규모 프레임워크 불필요, 빠른 API 구성 가능

- **JSON 선택 이유**

- XML보다 경량화되어 있고, Dictionary 형태로 호환성 높음
- 서버 성능 최적화를 위해 JSON 선택

- **Sentence-BERT 선택 이유**

- BERT 계열 중에서 문장 임베딩에 최적화됨
- 다른 BERT(기본 BERT, K-BERT 등)와 비교하여 장점 설명 필요

- **질의응답 대비 전략**

- 학생(화자2): "운영 DB는 MySQL인데 왜 Data Warehouse는 PostgreSQL을 쓰냐?"는 질문에 대비
- 답변 예시: "ELT와 BI 툴 사용에 PostgreSQL이 더 용이하여 선택"
- 발표 중 오픈소스 선택 이유를 반복 강조하여 질문 사전 차단

• 결정 사항

- 화자2(학생)가 모든 기술 스택(오픈소스, 라이브러리)의 선택 근거를 정리하여 공유
- 발표 스크립트에 각 기술별 선택 이유를 포함시켜 질문 원천 차단
- 팀원들끼리 예상 질문을 주고받으며 답변 연습 (화자3이 질문자 역할)
- 발표 중 답변이 미진하면 다른 팀원이 보충 답변 가능 (3명 모두 준비)

5. 경쟁 시스템 분석 및 차별화

• 현황/배경

- 화자4: "올해 들어 유사한 시스템이 출시되기 시작함"

• 주요 내용

- 교수: "문제 제기 단계에서 '최근 교육청에서 도입 시작, 하지만 알고리즘 검증은 미비'라는 스토리로 활용"
- 경쟁 시스템과 알고리즘 비교 필요 (우리 시스템의 차별성 강조)
- 시의적절성 강조: "국가에서 도입 중이므로 연구 가치 높음"

• 결정 사항

- 경쟁 시스템 조사 및 알고리즘 비교 분석 추가
- 문제 제기 부분에 "최근 도입 현황 및 연구 필요성" 내용 포함

6. 발표 연습 및 최종 점검 일정

• 현황/배경

- 발표 준비 시간이 촉박하고, 최종 리허설 필요

• 주요 내용

- 일요일 오후 4시 또는 5시에 온라인 미팅(Google Meet 또는 Discord)
- 발표 리허설 진행: 화자2(발표자)가 발표하고 교수 피드백
- 장표 최종 점검 및 스크립트 조정

• 결정 사항

- **일정:** 일요일 오후 4~5시 (화자2가 준비 완료 후 시간 확정하여 카톡 공지)
- **방식:** Google Meet 또는 Discord 활용
- **참석자:** 화자1(교수), 화자2(발표자), 화자3, 화자4

액션 아이템

- 발표자료 전면 재작성

- 내용: 문제 제기(4장), 오픈소스 목록(1장), 시스템 아키텍처(레이어 방식), 검증/결과(1~2장), 기대효과(학생/선생님 구분) 재작성
- 담당: 화자2, 화자3
- 기한: 일요일 오후 4시 (온라인 미팅 전까지)

- 오픈소스 및 기술 스택 선택 근거 정리

- 내용: Data Wrangler, Vue.js, MySQL, FastAPI, JSON, Sentence-BERT 등 모든 기술의 선택 이유를 정리하여 공유 (GitHub Star, 기능, 적합성 등 구체적 근거 포함)
- 담당: 화자2 (우연)
- 기한: 일요일 오후 4시 (온라인 미팅 전까지)

- 시스템 아키텍처 레이어 방식 재구성

- 내용: AI 도구 활용하여 레이어 구조(Raw Data → DB/DW → Service → Dashboard) 초안 작성, Docker/Frontend/Backend/Pipeline 등 각 레이어별 세부 설명 페이지 작성
- 담당: 화자2, 화자3
- 기한: 일요일 오후 4시

- 경쟁 시스템 조사 및 알고리즘 비교

- 내용: 최근 출시된 유사 시스템 조사, 알고리즘 차이점 분석, 차별성 정리
- 담당: 화자4
- 기한: 일요일 오후 4시

- 변수 선정 근거 자료 수집

- 내용: 선행 연구, 문헌, 언론 보도 등에서 변수 선정 근거 자료 수집 및 정리
- 담당: 화자3
- 기한: 일요일 오후 4시

- 예상 질문 리스트업 및 답변 준비

- 내용: 팀원들끼리 예상 질문 주고받기, 답변 시나리오 작성 (기술 선택 이유, 알고리즘, 임베딩 등)
- 담당: 화자2, 화자3, 화자4 (전원)
- 기한: 일요일 오후 4시

- 발표 리허설 및 피드백 반영

- 내용: 온라인 미팅에서 발표 리허설 진행, 교수 피드백 반영하여 최종 수정
- 담당: 화자2 (발표자), 화자3, 화자4
- 기한: 일요일 온라인 미팅 후 즉시 수정

기타 특이사항 및 차기 일정

- 특이사항

- 오픈소스 경진대회 외에 캡스톤 디자인 발표(11일)도 준비 필요
- 캡스톤은 백테스팅 및 스토리라인만 보완하면 되므로 상대적으로 부담 적음

- 교수 기대치: 최우수상 이상 수상 ("우수상은 받지 말 것")
- 강 교수가 캡스톤 지도 학생들의 참여도가 낮음을 우려하며, 화자1(교수)에게 추가 지도 요청

- 차기 일정

- **일요일 오후 4~5시:** 온라인 미팅(발표 리허설 및 최종 점검)
- **2월 11일:** 캡스톤 디자인 발표